



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

پروژه کارشناسی
پروژه دوم درس نرم افزار ریاضی

روش نیوتن برای حل معادلات غیرخطی و تحلیل همگرایی آن

نگارش
زهرا احمدی

استاد درس
دکتر حسینقلی زاده
بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	مبانی نظری معادلات غیرخطی و تقریب خطی	۱
۱-۱	مقدمه	۱
۲-۱	تعریف ریشه و خطای تقریب	۱
۳-۱	بسط تیلور و تقریب خطی	۲
۴-۱	مرتبه همگرایی	۳
۲	روش نیوتن، الگوریتم و ارزیابی عددی	۴
۱-۲	استخراج فرمول نیوتن	۴
۲-۲	شبه کد الگوریتم	۴
۳-۲	فلوچارت اجرای روش	۵
۴-۲	قضیه همگرایی درجه دوم	۶
۵-۲	مثال عددی و جدول تکرارها	۷
۶-۲	شکل های کمکی و تفسیر هندسی	۸
۷-۲	جمع بندی	۹
۱۰	منابع و مراجع	

شکل	فهرست اشکال	صفحه
۱-۲	فلوچارت ساده اجرای روش نیوتن	۶
۲-۲	دو زیرشکل برای توضیح هندسی و عددی روش نیوتن	۸

صفحه	فهرست جداول	جدول
۸		۱-۲ جدول تکرارهای روش نیوتن برای تابع $f(x) = x^3 - x - 2$

فهرست نمادها

نماد	مفهوم
$f(x)$	تابع غیرخطی مورد نظر برای حل معادله $f(x) = 0$
α	ریشه دقیق تابع، یعنی $f(\alpha) = 0$
x_k	تقریب عددی ریشه در گام k ام
e_k	خطای گام k ام، برابر با $e_k = x_k - \alpha$
$f'(x)$	مشتق اول تابع f نسبت به x
$f''(x)$	مشتق دوم تابع f نسبت به x
ε	آستانه توقف الگوریتم
p	مرتبه همگرایی یک دنباله تکراری
C	ثابت مثبت در رابطه خطای همگرایی
$\mathbb{R}$	مجموعه اعداد حقیقی
$\mathcal{O}(h^n)$	جمله با مرتبه کوچک تر یا مساوی h^n در بسط مجانبی

فصل ۱

مبانی نظری معادلات غیرخطی و تقریب خطی

۱-۱ مقدمه

بسیاری از مسئله‌های ریاضی، فیزیکی و مهندسی در نهایت به حل یک معادله غیرخطی می‌رسند. برای نمونه، اگر رابطه بین متغیرها به صورت $f(x) = 0$ نوشته شود، هدف یافتن مقداری از x است که تابع را صفر کند. در حالت کلی، چنین مقداری به صورت بسته و دقیق به دست نمی‌آید؛ بنابراین به جای ریشه دقیق، دنباله‌ای از تقریب‌ها ساخته می‌شود. روش نیوتن یکی از مهم‌ترین روش‌های تکراری برای این کار است و در تحلیل عددی جایگاه ویژه‌ای دارد [۱، ۲].

در این گزارش، ایده اصلی روش نیوتن، شرط‌های همگرایی و یک مثال عددی بررسی می‌شود. دلیل انتخاب این موضوع آن است که هم از نظر ریاضی پر از فرمول‌های قابل ارجاع است و هم از نظر الگوریتمی، پیاده‌سازی ساده و قابل فهمی دارد.

۲-۱ تعریف ریشه و خطای تقریب

تعریف ۱-۲-۱ (ریشه تابع). فرض کنید $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی حقیقی باشد. عدد $\alpha \in I$ را ریشه تابع f می‌نامیم، هرگاه

$$f(\alpha) = 0. \quad (1-1)$$

اگر $f'(\alpha) \neq 0$ باشد، ریشه را ساده می‌نامیم.

فصل اول: مبانی نظری معادلات غیرخطی و تقریب خطی

در روش‌های عددی، به جای α معمولاً دنباله $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ تولید می‌شود. خطای گام k ام به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e_k = x_k - \alpha, \quad |e_k| = |x_k - \alpha|. \quad (2-1)$$

هرچه $|e_k|$ کوچک‌تر شود، تقریب x_k به ریشه دقیق نزدیک‌تر است. در عمل چون α معمولاً معلوم نیست، از معیارهای توقف زیر استفاده می‌کنیم:

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon \quad \text{یا} \quad |f(x_{k+1})| < \varepsilon. \quad (3-1)$$

۳-۱ بسط تیلور و تقریب خطی

ایده اصلی روش نیوتن بر پایه تقریب خطی تابع است. اگر تابع f در همسایگی نقطه x_k دوبار مشتق‌پذیر باشد، بسط تیلور حول x_k برابر است با

$$f(x_k + h) = f(x_k) + hf'(x_k) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_k), \quad (4-1)$$

که در آن ξ_k بین x_k و $x_k + h$ قرار دارد. اگر جمله درجه دوم را در [برابری \(۴-۱\)](#) نادیده بگیریم، تقریب خطی زیر به دست می‌آید:

$$f(x_k + h) \approx f(x_k) + hf'(x_k). \quad (5-1)$$

اکنون اگر بخواهیم نقطه بعدی روی همین تقریب خطی ریشه باشد، کافی است در [برابری \(۵-۱\)](#) مقدار $f(x_k + h)$ را صفر بگیریم. در نتیجه

$$0 = f(x_k) + hf'(x_k) \implies h = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. \quad (6-1)$$

پس نقطه بعدی برابر با $x_{k+1} = x_k + h$ خواهد بود. این رابطه در فصل بعد به عنوان فرمول اصلی روش نیوتن استفاده می‌شود.

۴-۱ مرتبه همگرایی

تعریف ۱-۴-۱ (مرتبه همگرایی). فرض کنید $x_k \rightarrow \alpha$ و $e_k = x_k - \alpha$. اگر عددهای $p > 0$ و $C > 0$ وجود داشته باشند به طوری که

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = C, \quad (۷-۱)$$

آنگاه می‌گوییم دنباله $\{x_k\}$ با مرتبه p به α همگرا می‌شود. در حالت $p = 2$ ، همگرایی درجه دوم نامیده می‌شود.

اهمیت روش نیوتن در این است که تحت فرض‌های مناسب، همگرایی آن درجه دوم است؛ یعنی تقریباً تعداد رقم‌های درست در هر گام دو برابر می‌شود. در [تعریف ۱-۴-۲](#) این گزاره به صورت دقیق‌تر بیان خواهد شد.

فصل ۲

روش نیوتن، الگوریتم و ارزیابی عددی

۱-۲ استخراج فرمول نیوتن

بر اساس رابطه [برای \(۶-۱\)](#)، اگر $f'(x_k) \neq 0$ باشد، تکرار نیوتن به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. \quad (۱-۲)$$

از دید هندسی، ابتدا در نقطه $(x_k, f(x_k))$ خط مماس رسم می‌شود. سپس محل برخورد این خط با محور افقی به عنوان x_{k+1} انتخاب می‌شود. معادله خط مماس چنین است:

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k). \quad (۲-۲)$$

با قرار دادن $y = 0$ در [برای \(۲-۲\)](#) دوباره همان فرمول [برای \(۱-۲\)](#) به دست می‌آید.

۲-۲ شبه‌کد الگوریتم

برای اجرای عددی روش نیوتن، باید مقدار اولیه، تابع، مشتق تابع، حد تحمل و حداکثر تعداد تکرار مشخص شود. شبه‌کد الگوریتم ۱۰۲ مراحل کلی الگوریتم را نشان می‌دهد.

الگوریتم ۱۰.۲ شبه کد روش نیوتن برای حل $f(x) = 0$

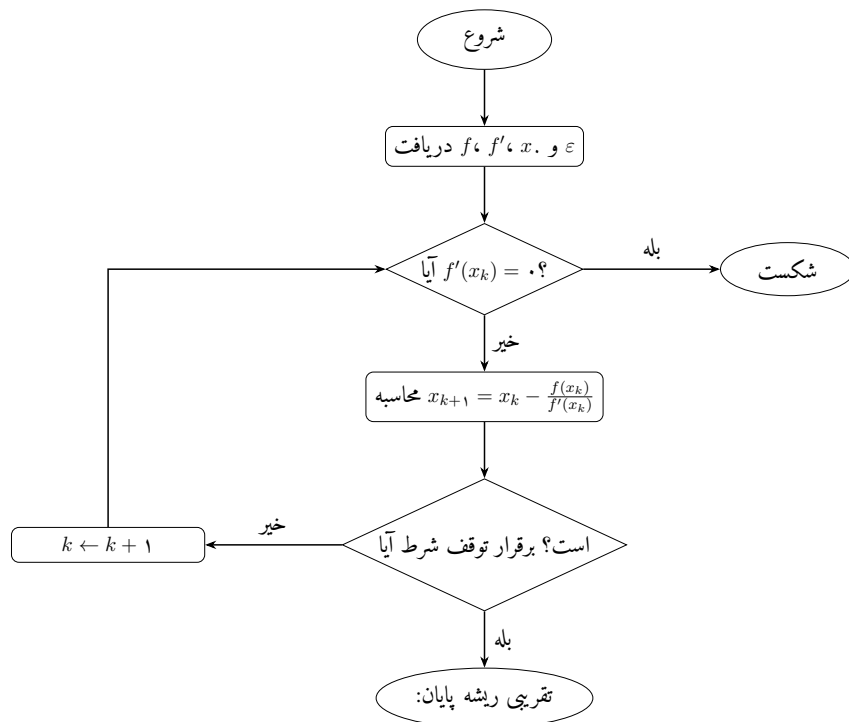
Input: function f , derivative f' , initial point x_0 , tolerance ε , maximum iteration N

Output: approximate root x_{k+1}

1. for $k = 0, 1, \dots, N - 1$ do
 2. if $f'(x_k) = 0$, stop and report failure
 3. $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
 4. if $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$ or $|f(x_{k+1})| < \varepsilon$, return x_{k+1}
 5. set $x_k \leftarrow x_{k+1}$
 6. end for
 7. report that the method did not converge within N iterations.
-

۳-۲ فلوچارت اجرای روش

فلوچارت **شکل ۱-۲** مسیر تصمیم گیری الگوریتم را نشان می دهد. این شکل به ویژه برای پیاده سازی برنامه مفید است، چون هم حالت موفق و هم حالت شکست را جدا می کند.



شکل ۱-۲: فلوچارت ساده اجرای روش نیوتن

۴-۲ قضیه همگرایی درجه دوم

در این بخش نشان می‌دهیم که اگر نقطه شروع به ریشه ساده نزدیک باشد، خطای روش نیوتن تقریباً با مربع خطای قبلی متناسب است. این همان دلیل سرعت زیاد روش است.

قضیه ۱-۴-۲ (همگرایی درجه دوم روش نیوتن). فرض کنید f در همسایگی ریشه ساده α دوبار پیوسته مشتق‌پذیر باشد، $f(\alpha) = 0$ و $f'(\alpha) \neq 0$. اگر x به اندازه کافی به α نزدیک باشد، آنگاه دنباله حاصل از **برابری (۱-۲)** به α همگرا می‌شود و برای خطا داریم

$$|e_{k+1}| \leq C|e_k|^2, \quad (3-2)$$

که در آن C یک ثابت مثبت است.

برهان. با توجه به $e_k = x_k - \alpha$ ، تکرار نیوتن را از ریشه دقیق کم می‌کنیم. با استفاده از بسط تیلور

حول α داریم

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= x_{k+1} - \alpha \\ &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \alpha \\ &= e_k - \frac{f(\alpha) + f'(\alpha)e_k + \frac{1}{2}f''(\xi_k)e_k^2}{f'(x_k)} \\ &= e_k - \frac{f'(\alpha)e_k}{f'(x_k)} - \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}e_k^2. \end{aligned} \quad (4-2)$$

از طرفی چون f' پیوسته است و $f'(\alpha) \neq 0$ ، برای x_k های نزدیک به α ، مقدار $f'(x_k)$ از صفر دور می ماند. بنابراین می توان ثابت مثبتی مانند C پیدا کرد که جمله های سمت راست **برابری (4-2)** را کنترل کند و رابطه **برابری (3-2)** نتیجه شود. پس مرتبه همگرایی روش نیوتن در نزدیکی ریشه ساده برابر دو است. $\square$

فرمول چندخطی **برابری (4-2)** نمونه ای از یک رابطه طولانی است که مطابق اصول نگارش ریاضی، در چند خط شکسته و شماره گذاری شده است.

5-2 مثال عددی و جدول تکرارها

تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$f(x) = x^3 - x - 2, \quad f'(x) = 3x^2 - 1. \quad (5-2)$$

برای مقدار اولیه $x_0 = 1.5$ ، روش نیوتن طبق **برابری (1-2)** به ریشه حقیقی تابع نزدیک می شود. مقدار دقیق ریشه تقریباً برابر است با

$$\alpha \approx 1.5213797068. \quad (6-2)$$

نتیجه چند تکرار اول در **جدول 1-2** آمده است.

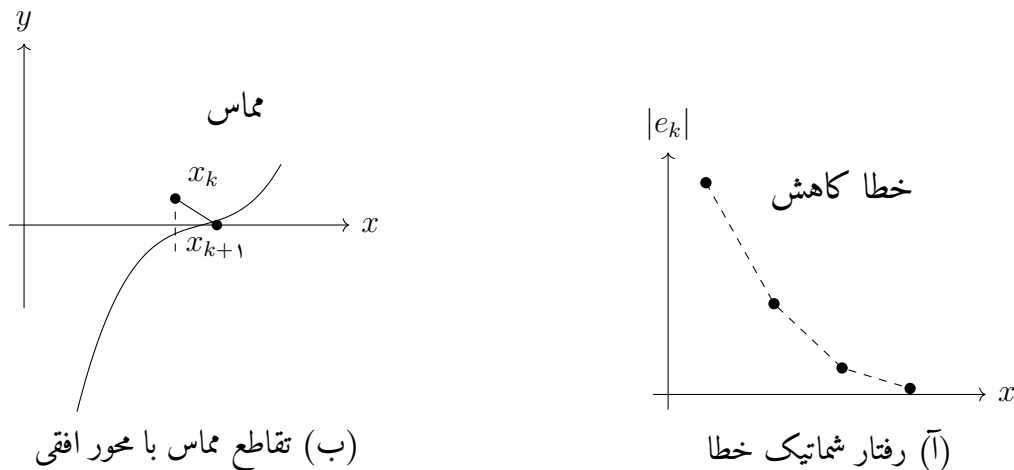
جدول ۱-۲: جدول تکرارهای روش نیوتن برای تابع $f(x) = x^3 - x - 2$

k	x_k	$f(x_k)$	x_{k+1}	$ x_k - \alpha $
۰	۱,۵۰۰۰۰۰	-۰,۱۲۵۰۰۰	۱,۵۲۱۷۳۹	$۲,۱۳۷۹ \times 10^{-۲}$
۱	۱,۵۲۱۷۳۹	$۲,۱۳۶۹ \times 10^{-۳}$	۱,۵۲۱۳۸۰	$۳,۵۹۴۲ \times 10^{-۴}$
۲	۱,۵۲۱۳۸۰	$۵,۸۹۳۹ \times 10^{-۷}$	۱,۵۲۱۳۸۰	$۹,۹۱۶۰ \times 10^{-۸}$
۳	۱,۵۲۱۳۸۰	$۴,۵۲۹۷ \times 10^{-۱۴}$	۱,۵۲۱۳۸۰	$۷,۵۴۹۵ \times 10^{-۱۵}$
۴	۱,۵۲۱۳۸۰	۰	۱,۵۲۱۳۸۰	۰

همان‌طور که در **جدول ۱-۲** دیده می‌شود، خطا پس از چند گام به سرعت کوچک می‌شود. این رفتار با نتیجه نظری تعریف ۱-۴-۲ سازگار است.

۲-۶ شکل‌های کمکی و تفسیر هندسی

در **شکل ۲-۲** دو تصویر کمکی آورده شده است. تصویر سمت راست ایده هندسی خط مماس را نشان می‌دهد و تصویر سمت چپ کاهش سریع خطا را به صورت شماتیک نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۲: دو زیرشکل برای توضیح هندسی و عددی روش نیوتن

۷-۲ جمع بندی

روش نیوتن نمونه‌ای روشن از پیوند میان تحلیل ریاضی و الگوریتم محاسباتی است. از یک طرف، فرمول آن از بسط تیلور و خط مماس به دست می‌آید؛ از طرف دیگر، اجرای آن فقط به یک رابطه تکراری ساده نیاز دارد. بر اساس **تعریف ۱-۴-۲**، اگر نقطه شروع مناسب انتخاب شود و ریشه ساده باشد، همگرایی روش درجه دوم خواهد بود. البته باید به شرط $f'(x_k) \neq 0$ و انتخاب مقدار اولیه نیز توجه کرد؛ زیرا انتخاب نامناسب می‌تواند باعث واگرایی یا توقف الگوریتم شود [۳، ۴].

منابع و مراجع

- [١] Burden, R. L., Faires, J. D., and Burden, A. M., *Numerical Analysis*, Cengage Learning, 10th edition, 2016.
- [٢] Atkinson, K. E., *An Introduction to Numerical Analysis*, John Wiley & Sons, 2nd edition, 1989.
- [٣] Nocedal, J. and Wright, S. J., *Numerical Optimization*, Springer, 2nd edition, 2006.
- [٤] Rudin, W., *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill, 3rd edition, 1976.